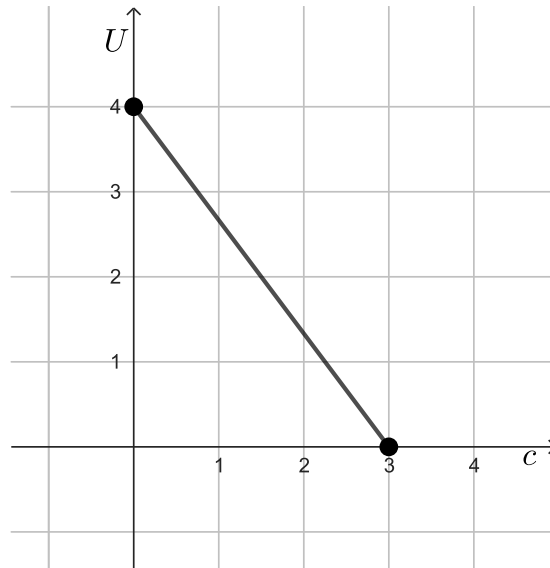


Solución Segundo Examen Parcial Extraordinario

1. En la gráfica se muestra la relación entre la utilidad U (en miles de dólares) que se genera al vender un artículo y el costo c (en miles de dólares) de producirlo.



- a) [2 puntos] Determine una ecuación que exprese la utilidad U como función del costo c .

Solución:

Se tienen los puntos $(0, 4)$ y $(3, 0)$.

$$m = \frac{4 - 0}{0 - 3} = -\frac{4}{3}$$

$$\text{Así, } U(c) = -\frac{4}{3}c + 4$$

- b) [1 punto] ¿De cuánto es el costo si la utilidad es 2000 dólares?

Solución:

$$U(c) = 2$$

$$\Rightarrow -\frac{4}{3}c + 4 = 2$$

$$\Rightarrow -\frac{4}{3}c = -2$$

$$\Rightarrow c = \frac{3}{2}$$

El costo es 1.5 miles de dólares, es decir, de 1500 dólares cuando la utilidad es de 2000 dólares.

c) [1 punto] Si el costo aumenta 1000 dólares, ¿cuánto disminuye la utilidad?

Solución:

Ya que $m = -\frac{4}{3} \approx -1.33$, si el costo aumenta 1000 dólares, la utilidad disminuye 1.333 miles de dólares, es decir, 1333 dólares aproximadamente.

2. [2 puntos] Considere las rectas:

- $L_1 : y - \frac{x}{2a} = 1$
- $L_2 : y = (a - 1)x - 1$

Si las rectas son perpendiculares, ¿cuál es el valor de la constante real a ?

Solución:

$$y - \frac{x}{2a} = 1 \Rightarrow y = \frac{x}{2a} + 1$$

Como las rectas son perpendiculares entonces:

$$\frac{1}{2a} \cdot (a - 1) = -1$$

$$\Rightarrow a - 1 = -2a$$

$$\Rightarrow 3a = 1$$

$$\Rightarrow a = \frac{1}{3}$$

3. Una empresa que ofrece servicios de internet ha determinado que si cobra una tarifa de 30 dólares obtiene 1600 contratos. Sin embargo, por cada dólar menos que cobre en la tarifa, el número de contratos aumenta en 100.

a) [2 puntos] Expresé el ingreso I en dólares que obtiene la empresa como función de x , donde x representa la cantidad de reducciones de un dólar que se realicen a la tarifa.

Solución:

$$I(x) = (30 - x)(1600 + 100x) = -100x^2 + 1400x + 48000$$

b) [2 puntos] Utilice la función de ingreso obtenida en la parte a) para determinar la tarifa que debe cobrar la empresa para maximizar el ingreso.

Solución:

Ya que se tiene una parábola cóncava hacia abajo, el vértice es punto máximo, entonces $x = \frac{-1400}{2 \cdot -100} = 7$ es el número de reducciones que se deben realizar para que el ingreso sea máximo. Por lo que la tarifa que se debe cobrar es 23 dólares.

4. **[3 puntos]** Considere la función $f : \mathbb{R} - \{-4\} \rightarrow \mathbb{R} - \{2\}$, $f(x) = \frac{2x-1}{x+4}$. Sabiendo que f tiene inversa, determine el criterio de f^{-1} .

Solución:

$$y = f^{-1}(x)$$

$$\Rightarrow f(y) = x$$

$$\Rightarrow \frac{2y-1}{y+4} = x$$

$$\Rightarrow 2y-1 = xy+4x$$

$$\Rightarrow 2y - xy = 4x + 1$$

$$\Rightarrow y(2-x) = 4x+1$$

$$\Rightarrow y = \frac{4x+1}{2-x}$$

$$\Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{4x+1}{2-x}$$

5. Considere la función $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $P(x) = -2x^3 + 8x^2 - 10x + 4$. Determine para P :

- a) **[2 puntos]** La factorización completa de $P(x)$ en $\mathbb{R}$.

Solución:

$$\begin{array}{cccc|c} -2 & 8 & -10 & 4 & 1 \\ & -2 & 6 & -4 & \\ \hline -2 & 6 & -4 & 0 & \end{array}$$

$$P(x) = (x-1)(-2x^2+6x-4) = -2(x-1)(x^2-3x+2) = -2(x-1)(x-1)(x-2) = -2(x-1)^2(x+2)$$

- b) **[1 punto]** Un cero de multiplicidad par.

Solución:

$x = 1$ es un cero de multiplicidad par.

- c) **[1 punto]** El comportamiento final cuando $x \rightarrow -\infty$.

Solución:

$P(x) \rightarrow +\infty$ cuando $x \rightarrow -\infty$.

6. [4 puntos] Considere los polinomios:

$$P(x) = 4x^4 - 3x + 1$$

$$Q(x) = -2x^2 + 4x - 1$$

Realice la operación $P(x) \div Q(x)$ y exprese el resultado en la forma:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = C(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$$

donde $C(x)$ es el cociente y $R(x)$ es el residuo de la división.

Solución:

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccccccc}
 4x^4 & + & 0x^3 & + & 0x^2 & - & 3x & + & 1 \\
 -4x^4 & + & 8x^3 & - & 2x^2 & & & &
 \end{array} & \Big| & \begin{array}{l} -2x^2 + 4x - 1 \\ -2x^2 - 4x - 7 \end{array} \\
 \hline
 & & 8x^3 & - & 2x^2 & - & 3x & + & 1 \\
 & & -8x^3 & + & 16x^2 & - & 4x & & \\
 & & \hline
 & & & & 14x^2 & + & 7x & + & 1 \\
 & & & & -14x^2 & + & 28x & - & 7 \\
 & & & & \hline
 & & & & & & 21x & - & 6 \\
 \\
 \frac{4x^4 - 3x + 1}{-2x^2 + 4x - 1} = -2x^2 - 4x - 7 + \frac{21x - 6}{-2x^2 + 4x - 1}
 \end{array}$$

7. [3 puntos] Considere las funciones:

- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 3(x - 1)^2 - 6$
- $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = 3x - 3$

Determine los puntos de intersección entre las gráficas de f y g .

Solución:

$$f(x) = g(x)$$

$$\Rightarrow 3(x - 1)^2 - 6 = 3x - 3$$

$$\Rightarrow 3(x^2 - 2x + 1) - 4 = 3x - 3$$

$$\Rightarrow 3x^2 - 6x + 3 - 6 = 3x - 3$$

$$\Rightarrow 3x^2 - 6x - 3 = 3x - 3$$

$$\Rightarrow 3x^2 - 9x = 0$$

$$\Rightarrow x(3x - 9) = 0$$

$$\Rightarrow x = 0 \vee x = 3$$

$$x = 0 \Rightarrow g(0) = 3 \cdot 0 - 3 = -3$$

$$x = 3 \Rightarrow g(3) = 3 \cdot 3 - 3 = 6$$

Los puntos de intersección son $(0, -3)$ y $(3, 6)$.

8. Considere la función $g : \mathbb{R} - \left\{-2, \frac{1}{3}\right\} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = \frac{7 - 7x}{-3x^2 - 5x + 2}$.

a) [3 puntos] Reescriba $g(x)$ empleando descomposición en fracciones parciales.

Solución:

$$\begin{aligned} \frac{7 - 7x}{-3x^2 - 5x + 2} &= \frac{7 - 7x}{(-3x + 1)(x + 2)} = \frac{A}{-3x + 1} + \frac{B}{x + 2} \\ &= \frac{A(x + 2)}{(-3x + 1)(x + 2)} + \frac{B(-3x + 1)}{(x + 2)(-3x + 1)} \\ &= \frac{A(x + 2) + B(-3x + 1)}{(-3x + 1)(x + 2)} \end{aligned}$$

$$7 - 7x = A(x + 2) + B(-3x + 1)$$

$$x = -2 \Rightarrow 21 = 7B \Rightarrow B = 3$$

$$x = \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{14}{3} = \frac{7}{3}A \Rightarrow A = 2$$

$$g(x) = \frac{2}{-3x + 1} + \frac{3}{x + 2}$$

b) [3 puntos] Determine el mayor subconjunto del dominio donde g es positiva.

Solución:

$$g(x) = \frac{7 - 7x}{(x + 2)(-3x + 1)}$$

$$-\infty \quad -2 \quad \frac{1}{3} \quad 1 \quad +\infty$$

$7 - 7x$	+	+	+	-
$x + 2$	-	+	+	+
$-3x + 1$	-	-	+	+
$g(x)$	+	-	+	-

g es positiva en $] -\infty, -2[\cup \left] \frac{1}{3}, 1[$